AZOXISTROBINA + FLUTRIAFOL

Marcas comerciales: NANOK - VICKING - WARRIOR.

Nomenclatura Química:
azoxistrobina: metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi] fenil}-3-metoxiacrilato
flutriafol: alcohol (RS)-2,4'-difluoro-alfa -(1H-1,2,4-triazol-1-il metil) bencidrilo
Clasificación Química: estrobilurina + triazol.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada	Mancha borrosa de la cebada (*Bipolaris sorokiniana)* Mancha en red (*Drechslera teres)* Roya de la hoja de la cebada (*Puccinia hordei)*	600 - 700 cm3/ha	30	Aplicar a partir de encañazón, cuando comiencen a aparecer los primeros síntomas.
Maíz	Roya del maíz (*Puccinia sorghi)* Tizón del maíz (*Exserohilum turcicum)*	800 cm3/ha		Aplicar cuando aparecen los primeros síntomas o pústulas, y el cultivo tiene la 8va hoja desplegada, hasta el panojamiento (R1).
Soja	Antracnosis (*Colletotrichum truncatum)* Mancha marrón o Septoriosis (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)* Mildiu (*Peronospora manshurica)* Tizón de la vaina y del tallo (*Phomopsis spp.)*	400 - 480 cm3/ha (más aceite agrícola mineral o vegetal al 1%)		Aplicar a partir de R3 (comienzo de fructificación) hasta R6 (máximo tamaño de semilla), cuando se observen los primeros síntomas en la planta.
	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*			Aplicar en forma preventiva, antes de la aparición de la enfermedad cuando se detecten condiciones ambientales predisponentes. Debe ser aplicada en forma curativa cuando la infección se encuentre por arriba del 5% y por debajo del 15 %. Luego de la primera aplicación, si las condiciones predisponentes persisten, se deberá repetir el tratamiento a partir de los 14 días.
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Mancha de la hoja del trigo (*Septoria tritici)* Roya amarilla del trigo (*Puccinia striiformis)* Roya anaranjada (*Puccinia recondita)* Septoriosis (*Septoria graminis)*	600 - 700 cm3/ha		Aplicar al aparecer los primeros síntomas, o bien a partir del tercer nudo (Z 3.7*: Encañado o producción de nudos en el tallo principal. Escala fenológica Zadocks et al)

Información General:

La azoxistrobina es un fungicida sistémico y de contacto, perteneciente al grupo químico de los metoxiacrilatos, con acción preventiva, curativa y antiesporulante, para el control de enfermedades fúngicas. Actúa inhibiendo el proceso respiratorio de los hongos, lo que lo hace especialmente eficaz para impedir la germinación de esporas y el desarrollo inicial del patógeno. La azoxistrobina tiene actividad translaminar (ventaja para su eficacia en cultivos densos). Su efecto de contacto y su larga residualidad, aseguran la protección de las hojas, retardando su senescencia y manteniéndolas verdes por más tiempo, lo que favorece el llenado de granos. Proporciona un aumento de rendimiento del cultivo y mejora la calidad de la semilla. Su modo de acción es diferente al de otros grupos de fungicidas tales como los triazoles.
El flutriafol, por su parte, es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los triazoles, con acción protectora, curativa y erradicante para el control de enfermedades en cultivos como Soja, Maíz, Trigo y Cebada. Tiene actividad translaminar (ventaja para su eficacia en cultivo densos), penetrando en las hojas y translocándose en forma acrópeta por el xilema. Su acción sobre los patógenos consiste en la inhibición de la síntesis de ergosterol y la destrucción de su membrana celular.

Preparación:
Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
-Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación.
-Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
-Añadir la cantidad necesaria de Nanok, de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa.

Verificar que el producto se disuelva completamente.
-Completar el tanque con agua limpia hasta el volumen final.
-Corroborar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión. Usar Nanok dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
-Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Nanok debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger.
Nanok puede aplicarse con equipos terrestres, de arrastre o autopropulsados, con barras provistas de picos de cono hueco. Se debe utilizar un volumen mínimo de agua de 150 l/ha y una presión superior a 2,8 bar (40 lb/pulg2), para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo. Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador se encuentre ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa.
Nanok, también puede aplicarse por avión, empleando un volumen mínimo de agua de 15 l/ha, dependiendo del cultivo. No deben realizarse aplicaciones con gasoil.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora

Lavado de equipos:
Es importante realizar la limpieza del equipo una vez terminada la aplicación. Respetar las siguientes instrucciones: Vaciar el equipo completamente. Lavar prolijamente el tanque, mangueras y picos con agua limpia y humectante no iónico. De estar disponible, usar una lavadora a presión para limpiar el interior del tanque. Llenar el tanque hasta 1/4 de su capacidad con agua limpia. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el líquido por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales, cultivos o pasturas.

Restricciones de uso:
Período de carencia: Entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir 30 días para soja, trigo, cebada y maiz.
"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia".
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a las normativas provinciales y municipales correspondientes.
Tiempo de reingreso al área tratada: Se recomienda aguardar el completo secado del producto sobre las hojas de las plantas tratadas, antes del reingreso al área

Compatibilidad:
Nanok es compatible con la mayoría de los insecticidas, herbicidas, reguladores de crecimiento y fertilizantes comúnmente utilizados. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. Al realizar mezclas de tanque, aplicar siempre Nanok en primer lugar hasta formar una suspensión fluida y luego agregar los productos a mezclar.

Fitotoxicidad
El producto no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta. La azoxistrobina es fitotóxica en ciertas variedades de manzanos. Por lo tanto, como medida precautoria, NANOK no se debe aplicar donde existan riesgos de derivas sobre cultivos de manzanos cercanos.

Tratamientos de remanentes y caldos de aplicación:
Si el contenido del envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en su envase original, en un lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. En caso de remanentes pequeños agregar agua hasta 1/4 del envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en el tanque pulverizador, repetir esta operación tres (3) veces. Los remanentes de caldo de pulverización que no se utilicen pueden ser pulverizados en el cultivo con una dosis de al menos 1 en 10 (caldo remanente: agua de lavado) o bien asperjar sobre caminos de tierra, suelo roturado o barbechos para su descomposición natural. No realizar la descarga del lavado sobre canales de desagüe o cuerpos de agua. Mantener el equipo de aplicación perfectamente calibrado para evitar remanentes en el caldo de aplicación.

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos:
Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069. Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben reunirse bien identificados en un lugar seguro y transitorio para entregarlos a un servicio especializado de recolección de residuos y/o envases vacíos para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto envases y desechos.

Almacenamiento:
Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco, apartado de los alimentos para evitar su contaminación y fuera del alcance de los niños, personas inexpertas y animales domésticos. No almacenar en casa habitada, tampoco en lugares con temperaturas superiores a 30ºC e inferiores a 0ºC. Guardar bajo llave en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

Derrames:
En caso de derrame de este producto o de la solución preparada, se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, luego adsorber con arena, aserrín, turba, etc., u otro material inerte. Barrerlo, y luego colocarlo en un envase rotulado para su posterior disposición. Evitar la contaminación del agua riego o de uso doméstico.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la preparación y aplicación utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. Sin diluir puede irritar los ojos. Evitar todo contacto con la piel, boca, ojos y ropa. No destapar picos ni boquillas con la boca. Evitar el contacto con el pulverizado. No comer, no beber ni fumar durante su manipuleo y aplicación. No ingerir ni inhalar. En aplicaciones aéreas, los banderilleros deben tomar idénticas precauciones, además de retirarse a tiempo de la línea de vuelo para evitar ser alcanzados por la pulverización. Para su seguridad, finalizada la aplicación, cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrenadante de cada producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Toxicidad Aguda Oral: DL50 > 2000 mg/kg. Categoría III - Producto Ligeramente peligroso
Toxicidad Aguda Dermal: DL50 > 4000 mg/kg. Categoría III - Producto poco peligroso
Toxicidad Aguda Inhalatoria: CL50 Ratas = 1,05 mg/l. Categoría II - Producto moderadamente peligroso

Irritación cutánea: Producto Levemente Irritante dermal
Irritación ocular: Producto Levemente Irritante ocular
Sensibilización dermal: Agente no sensibilizante dermal

Aplicar tratamiento sintomático y de sostén. En caso de ingestión suministrar papilla de carbón activado y purgante salino, no oleoso (sulfato de sodio 30 gramos).

Primeros auxilios:
En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar ventilado.
En caso de ingestión: dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Beber y enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
En caso de contacto con la piel: quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15-20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada.
En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos separando los parpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata.
En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

Riesgos ambientales:
Nanok es moderadamente tóxico para peces. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Nanok es virtualmente no tóxico para abejas y ligeramente tóxico para aves.
No contaminar las posibles fuentes de agua de aves u otros animales. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
NANOK	FMC	37437	SC	12,5% + 12,5%	III
VICKING	FMC	38844	SC	12,5% + 12,5%	III
WARRIOR	FMC	38845	SC	12,5% + 12,5%	III